

#	Funcionalidad	Acción Front-End / API	Consulta SQL de Verificación	Resultado Esperado BD	Resultado Obtenido	Estado
CP01	Registrar alimento en inventario	POST /farms/{farm}/food – Melaza de Caña, 300 L	SELECT name,current_stock,is_active FROM food WHERE name='Melaza de Caña QA-083E52';	1 fila con current_stock=300.00 e is_active=t	HTTP 201 → BD: Melaza de Caña QA-083E52 300.00 t	EXITOSO
CP02	Actualizar datos del alimento	PUT /farms/{farm}/food/{id} – min_stock_alert=75	SELECT min_stock_alert,supplier,(updated_at>created_at) FROM food WHERE id='d7f34ca0-...';	min_stock_alert=75.00, supplier nuevo, updated_at>created_at	HTTP 200 → BD: 75.00 Ingenio Riopaila t	EXITOSO
CP03	Registrar compra de insumo (aumenta stock)	POST /food/purchases – 250 kg @ \$2.600	SELECT stock_before,stock_after,quantity,total_cost,(stock_after-stock_before=quantity) FROM stock_movement WHERE notes='Factura FV-083E52';	stock_before=2548.47, stock_after=2798.47, total_cost=650000.00, coherente=t	HTTP 201 → BD: 2548.47 2798.47 250.00 650000.00 t	EXITOSO
CP04	Registrar consumo de alimento	POST /food/consumptions – 30 kg al Lote Norte	SELECT (SELECT current_stock FROM food WHERE id='38879bcb-...'),(SELECT count(*) FROM consumption WHERE observations='CP04-083E52');	stock=2768.47 y 1 fila en consumption	HTTP 201 → BD: 2768.47 1	EXITOSO
CP05	Consumo superior al stock disponible	POST /food/consumptions – 99.999 L	SELECT (SELECT current_stock FROM food WHERE id='d7f34ca0-...'),(SELECT count(*) FROM consumption WHERE observations='CP05-083E52');	HTTP 400 «Stock insuficiente»; stock intacto (300.00) y 0 filas	HTTP 400 → BD: 300.00 0	EXITOSO
CP06	Consumo con cantidad negativa	POST /food/consumptions – quantity = -50	SELECT (SELECT current_stock FROM food WHERE id='d7f34ca0-...'),(SELECT count(*) FROM consumption WHERE observations='CP06-083E52');	HTTP 4xx; stock intacto (300.00) y 0 filas (no debe inflar inventario)	HTTP 422 → BD: 300.00 0	EXITOSO
CP07	Ajuste manual que dejaría stock negativo	POST /food/adjust-stock – quantity = -99999	SELECT current_stock FROM food WHERE id='d7f34ca0-...';	HTTP 400; stock sin cambios (300.00)	HTTP 400 → BD: 300.00	EXITOSO
CP08	Consumo con alimento inexistente (integridad referencial)	POST /food/consumptions – food_id aleatorio	SELECT count(*) FROM consumption WHERE food_id='76205cba-...';	HTTP 404 y 0 filas insertadas	HTTP 404 → BD: 0	EXITOSO
CP09	Eliminar alimento (borrado lógico)	DELETE /farms/{farm}/food/{id}	SELECT count(*),bool_and(is_active) FROM food WHERE id='d7f34ca0-...';	La fila permanece (count=1) con is_active=f	HTTP 204 → BD: 1 f	EXITOSO
CP10	Alerta de stock bajo (API vs. consulta SQL)	GET /food/low-stock	SELECT count(*) FROM food WHERE farm_id='a2cb7935-...' AND is_active AND min_stock_alert IS NOT NULL AND current_stock <= min_stock_alert;	El número de alertas de la API coincide con el conteo SQL	HTTP 422 (ruta inaccesible) → BD: 0	FALLIDO
CP11	Registrar bovino	POST /farms/{farm}/bovines – COL-083E52	SELECT count(*) FROM bovine WHERE identification_number='COL-083E52';	HTTP 201 y 1 fila en bovine	HTTP 500 → BD: 1 (persistido pese al error)	FALLIDO
CP12	Trazabilidad: auditoría del registro de bovino	(sin acción nueva) verificar audit_log del CP11	SELECT count(*) FROM audit_log WHERE entity='bovine' AND entity_id='4d7513fe-...';	1 registro de auditoría para la creación del bovino	BD: 0	FALLIDO
CP13	Bovino con identificación duplicada (UNIQUE)	POST /farms/{farm}/bovines – mismo número de identificación	SELECT count(*) FROM bovine WHERE farm_id='a2cb7935-...' AND identification_number='COL-083E52';	HTTP 409/400 con mensaje claro y count=1 (sin duplicado)	HTTP 500 → BD: 1	FALLIDO
CP14	Bovino asignado a un lote inexistente (FK)	POST /farms/{farm}/bovines – land_plot_id aleatorio	SELECT count(*) FROM bovine WHERE identification_number='COL-083E52-FK';	HTTP 4xx y 0 filas (la FK debe impedir el huérfano)	HTTP 500 → BD: 0	FALLIDO
CP15	Actualizar datos del bovino	PUT /farms/{farm}/bovines/{id} – name='Lucera II'	SELECT name,breed FROM bovine WHERE id='4d7513fe-...';	name='Lucera II' y breed='Holstein Rojo'	HTTP 500 → BD: Lucera II Holstein Rojo (aplicado pese al error)	FALLIDO
CP16	Registrar pesaje del bovino	POST /bovines/{id}/weights – 432.5 kg	SELECT weight_kg FROM weight WHERE observations='CP16-083E52';	1 fila con weight_kg=432.50 ligada al bovino	HTTP 201 → BD: 432.50	EXITOSO
CP17	Registrar ordeño diario	POST /farms/{farm}/milk-production – 18.4 L	SELECT quantity_liters FROM milk_production WHERE observations='CP17-083E52';	quantity_liters=18.40	HTTP 500 → BD: 18.40 (persistido pese al error)	FALLIDO
CP18	Registrar tratamiento sanitario	POST /farms/{farm}/treatments – Aftosa Bivalente	SELECT product_name,dose FROM treatment WHERE observations='CP18-083E52';	product_name='Aftosa Bivalente' y dose='2 ml'	HTTP 201 → BD: Aftosa Bivalente 2 ml	EXITOSO
CP19	Registrar egreso económico	POST /farms/{farm}/economics – egreso \$650.000	SELECT record_type,amount FROM economic_record WHERE description='CP19-083E52 compra de concentrado';	record_type='egreso' y amount=650000.00	HTTP 201 → BD: egreso 650000.00	EXITOSO
CP20	Eliminar bovino (borrado lógico)	DELETE /farms/{farm}/bovines/{id}	SELECT count(*),bool_and(is_active) FROM bovine WHERE id='4d7513fe-...';	La fila permanece (count=1) con is_active=f — se conserva la trazabilidad	HTTP 500 → BD: 1 t (no se desactivó)	FALLIDO
CP21	Asignar tarea usando el id devuelto por GET /employees	POST /farms/{farm}/tasks – assigned_to = id de GET /employees	SELECT (SELECT count(*) FROM task WHERE title='CP21-083E52 Rotación de potreros'),(SELECT count(*) FROM users WHERE id='92c89ae1-...');	HTTP 201 y 1 tarea creada (el id debe existir en users)	HTTP 500 → BD: 0 0	FALLIDO

#	Funcionalidad	Acción Front-End / API	Consulta SQL de Verificación	Resultado Esperado BD	Resultado Obtenido	Estado
CP22	Asignar tarea con el users.id correcto	POST /farms/{farm}/tasks – assigned_to = users.id	SELECT t.status,u.email FROM task t JOIN users u ON u.id=t.assigned_to WHERE t.title='CP22-083E52 Vacunación aftosa';	HTTP 201, status='pendiente' y join válido con jperez@bovitrack.com	HTTP 201 → BD: pendiente jperez@bovitrack.com	EXITOSO
CP23	Escritura sin token de autenticación	POST /farms/{farm}/food sin encabezado Authorization	SELECT count(*) FROM food WHERE name='Intruso QA-083E52';	HTTP 401 y 0 filas insertadas	HTTP 401 → BD: 0	EXITOSO
CP24	Crear alimento con rol Veterinario (can_create=f)	POST /farms/{farm}/food autenticado como mrestrepo (Veterinario)	SELECT count(*) FROM food WHERE name='SinPermiso QA-083E52';	HTTP 403 y 0 filas — debe respetar la tabla permission	HTTP 403 → BD: 0	EXITOSO
CP25	Nombre que excede la longitud de la columna (VARCHAR 255)	POST /farms/{farm}/food – name de 300 caracteres	SELECT count(*) FROM food WHERE length(name)>255;	HTTP 422 validado por la aplicación y 0 filas (sin truncamiento silencioso)	HTTP 500 (SQLSTATE 22001) → BD: 0	FALLIDO
CP26	Consistencia inventario vs. kárdex de movimientos	(consulta analítica, sin acción en la app)	SELECT count(*) FROM food f WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM stock_movement m WHERE m.food_id=f.id) AND f.current_stock <> (SELECT m.stock_after FROM stock_movement m WHERE m.food_id=f.id ORDER BY m.movement_date DESC, m.created_at DESC LIMIT 1);	0 alimentos descuadrados entre food.current_stock y el último stock_after	BD: 4 alimentos descuadrados	FALLIDO
CP27	Actualizar alimento con rol Empleado (can_update=f)	PUT /farms/{farm}/food/{id} autenticado como aortiz (Empleado)	SELECT min_stock_alert FROM food WHERE id='38879bcb-...';	HTTP 403 y valor sin cambios (150.00)	HTTP 403 → BD: 150.00	EXITOSO